CIENCIAS · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Fuerza y energía

Ciencias · Física · Mecánica y energía

¿De qué trata?

Las fuerzas explican por qué cambia el movimiento de los cuerpos, y la energía permite analizar esos cambios sin estudiar cada instante.

Conceptos clave

- Primera ley de Newton (inercia): un cuerpo mantiene su estado de reposo o MRU si la fuerza neta es cero.
- Segunda ley: F = m · a. Tercera ley: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto.
- Peso: P = m · g (usa g = 10 m/s^2). Unidad de fuerza: newton (N).
- Trabajo: W = F · d (fuerza en la dirección del desplazamiento). Potencia: P = W / t (watt).
- Energía cinética: Ec = m·v^2/2. Energía potencial gravitatoria: Ep = m·g·h.
- Sin roce, la energía mecánica (Ec + Ep) se conserva.

Ejemplo resuelto

Problema

Una piedra de 2 kg cae desde 5 m sin roce. ¿Con qué rapidez llega al suelo?

Solución

Ep inicial = 2·10·5 = 100 J = Ec final. 100 = 2·v^2/2, entonces v^2 = 100 y v = 10 m/s.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.